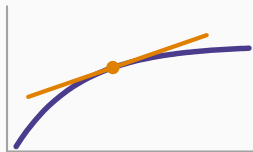


# Analyse mathématique

## Chapitre 5 : Optimisation des fonctions de plusieurs variables



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Avant de commencer

Extrema libres

Extrema liés : contraintes d'égalité

Extrema liés : contraintes d'inégalité

Synthèse

Avant de commencer

---

## Pourquoi ce chapitre ?

Aucune décision économique réaliste n'est libre de toute contrainte : un budget, une capacité de production, une quantité qui ne peut être négative. Ce chapitre généralise l'optimisation du chapitre 3 à plusieurs variables, **libres** puis **sous contrainte**.

## Un saut conceptuel : le nombre de dérivées explose

Une fonction d'une variable admet une seule dérivée première, une seule dérivée seconde. Une fonction de  $n$  variables en admet  $n$  (dérivées partielles premières) puis  $n^2$  (dérivées partielles secondes). Les conditions d'optimalité, plus riches, s'en trouvent mécaniquement plus lourdes à formuler — d'où l'appui systématique sur le gradient et la hessienne du chapitre 4.

Extrema libres

---

## Extrema d'une fonction de $n$ variables

Soit  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , où  $D \subset \mathbb{R}^n$ , et  $a \in D$ .

- $f$  admet un **maximum global** en  $a$  si  $\forall x \in D : f(x) \leq f(a)$ ;
- $f$  admet un **minimum global** en  $a$  si  $\forall x \in D : f(a) \leq f(x)$ ;
- $f$  admet un **maximum (minimum) local** en  $a$  si l'inégalité correspondante n'est vérifiée que sur un voisinage  $V(a)$  de  $a$ .

## Comme au chapitre 3

Les définitions se transposent telles quelles depuis le cas d'une variable : tout extremum global est local, l'inverse est faux, et l'on peut parler d'extrema **stricts** (inégalité stricte pour  $x \neq a$ ).

### Existence d'extrema globaux (Weierstrass, cas multivarié)

Si  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  est **continue** dans  $D \subset \mathbb{R}^n$  et si  $D$  est **fermé et borné** (on dit **compact**), alors  $f$  admet un maximum global **et** un minimum global dans  $D$ .

### Portée et limites

Ce résultat est précieux — le gestionnaire cherche des optima globaux — mais son hypothèse de compacité est restrictive : beaucoup de problèmes économiques portent sur des variables non bornées. Deux idées viendront compenser cette limite : la **concavité/convexité** globale (ci-dessous), et un traitement systématique des **bords** du domaine (via Lagrange et Kuhn-Tucker, plus loin), bien plus délicats à  $n \geq 2$  variables qu'à une seule, où il n'y avait que deux bords possibles.

### Point critique

Si  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  est différentiable en  $a$  et y admet un extremum **local**, alors

$$\nabla f(a) = 0 \iff \forall i = 1, \dots, n : \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0.$$

$a$  est alors appelé **point critique** (ou point stationnaire).

### Dresser la liste des candidats

Comme au chapitre 3, un extremum local ne peut se situer qu'en l'un de ces trois types de points : les **points critiques** ( $\nabla f = 0$ ), les points où  $f$  **n'est pas différentiable**, et les **bords** du domaine. Dans cette section,  $D$  est supposé **ouvert** : il n'a pas de bords, d'où le nom d'extrema « libres ».



### Critère de convexité/concavité

Soit  $D \subset \mathbb{R}^n$  ouvert et convexe,  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ , et  $a$  un point critique.

- Si  $f$  est **convexe** dans  $D$ , alors  $f$  admet un **minimum global** en  $a$ ;
- Si  $f$  est **concave** dans  $D$ , alors  $f$  admet un **maximum global** en  $a$ .

### Application en sciences économiques : la firme

Une firme utilisant capital  $K$  et travail  $W$ , avec fonction de production **concave**  $f(K, W)$  et prix unitaires  $p$  (output),  $r$ ,  $w$  (facteurs), maximise  $\pi(K, W) = p f(K, W) - rK - wW$  – concave, comme somme d'une fonction concave et d'une fonction affine. La condition du premier ordre

$$p \frac{\partial f}{\partial K} = r, \quad p \frac{\partial f}{\partial W} = w$$

(valeur du produit marginal = coût du facteur) donne **directement** l'optimum global grâce à la concavité. Pour une Cobb-Douglas  $f(K, W) = K^\alpha W^\beta$  à rendements décroissants ( $\alpha + \beta < 1$ ), on en déduit, en notant  $z = K^\alpha W^\beta$  le niveau de production optimal, la **fonction d'offre** de la firme :

$$z^{1-\alpha-\beta} = \left(\frac{p\alpha}{r}\right)^\alpha \left(\frac{p\beta}{w}\right)^\beta.$$

# Condition suffisante du second ordre : la hessienne

## Classification par la hessienne

Soit  $a$  un point critique de  $f \in C^2$ ,  $D$  ouvert. Selon la nature de  $Hf(a)$  :

- **définie positive**  $\Rightarrow$  minimum local;
- **définie négative**  $\Rightarrow$  maximum local;
- **indéfinie**  $\Rightarrow$  **point-selle** (ni max, ni min) – critère du point-selle;
- **semi-définie**  $\Rightarrow$  cas douteux, la hessienne ne permet pas de conclure (étude directe nécessaire).

## Test pratique en dimension 2 : les mineurs principaux

Pour  $Hf(a) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$ , notons  $D_1 = f_{xx}$ ,  $D_2 = \det Hf = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$  :

- $D_1 > 0$  et  $D_2 > 0 \Rightarrow$  minimum local;
- $D_1 < 0$  et  $D_2 > 0 \Rightarrow$  maximum local;
- $D_2 < 0 \Rightarrow$  point-selle;
- $D_2 = 0 \Rightarrow$  cas douteux.

## Condition suffisante du second ordre : la hessienne (suite)

### Exemple : un point-selle et un minimum non global

$f(x, y) = x^2 + y^3 - 2xy - y$ . Les points critiques résolvent  $f_x = 2x - 2y = 0$  et  $f_y = 3y^2 - 2x - 1 = 0$ , soit  $x = y$  et  $3y^2 - 2y - 1 = 0$  : deux candidats,  $(1, 1)$  et  $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$ .

En  $(1, 1)$  :  $Hf = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$ ,  $D_1 = 2 > 0$ ,  $D_2 = 8 > 0 \Rightarrow$  **minimum local**,  $f(1, 1) = -1$  – mais **pas global**, puisque  $f(0, -2) = -6 < -1$ .

En  $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$  :  $D_2 = -8 < 0 \Rightarrow$  **point-selle**.

### Exemple : domaine ouvert borné

$f(x, y) = x^2 + y^2$  sur le disque ouvert  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ . L'unique point critique est  $(0, 0)$ ; comme  $\forall (x, y) \in D : f(x, y) \geq 0 = f(0, 0)$ , il s'agit d'un **minimum global**, établi ici directement par la définition plutôt que par la hessienne. En revanche  $f$  **n'admet aucun maximum** : la borne supérieure (atteinte en norme 1) n'appartient pas au domaine, qui est borné mais **pas fermé** – Weierstrass ne s'applique pas.

## Extrema liés : contraintes d'égalité

---

## Problème lié et lagrangien

Maximiser (ou minimiser)  $f(x)$ ,  $x \in D \subset \mathbb{R}^n$ , sous les contraintes  $g_1(x) = 0, \dots, g_m(x) = 0$  ( $m < n$ ). On introduit les **multiplicateurs de Lagrange**  $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$  et le **lagrangien** :

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j(x).$$

Les solutions du système  $\nabla_{x,\lambda} \mathcal{L} = 0$  sont les **points critiques du lagrangien**.

## Pourquoi un problème plus grand résout un problème contraint

Ajouter les  $m$  multiplicateurs peut sembler alourdir le problème — de  $n$  à  $n + m$  variables. C'est pourtant ce détour qui permet d'incorporer directement la ou les contraintes dans une condition du premier ordre unique, sans devoir isoler une variable en fonction des autres.

# Le théorème de Lagrange

## Théorème de Lagrange

Si  $f, g_1, \dots, g_m$  sont de classe  $C^1$  et si  $a$  résout le problème lié en un point **régulier** des contraintes (jacobienne des  $g_j$  de rang plein  $m$  en  $a$ ), alors il existe  $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$  tel que  $(a, \lambda^*)$  est point critique de  $\mathcal{L}$  :

$$\nabla f(a) = \sum_{j=1}^m \lambda_j^* \nabla g_j(a), \quad g_j(a) = 0 \quad (j = 1, \dots, m).$$

## Lecture géométrique : la tangence

Pour  $n = 2, m = 1$  :  $\nabla f(a) = \lambda^* \nabla g(a)$  signifie que les gradients de  $f$  et de  $g$  sont **colinéaires** en  $a$  — la courbe de niveau de  $f$  passant par  $a$  est **tangente** à la contrainte  $g(x) = 0$ . C'est exactement la condition de tangence entre courbe d'indifférence et droite de budget en microéconomie.

## Exemple : le consommateur Cobb-Douglas

Maximiser  $U(x, y) = \sqrt{xy}$  sous  $p_1x + p_2y = R$ . Le lagrangien  $\mathcal{L} = \sqrt{xy} - \lambda(p_1x + p_2y - R)$  donne

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{y}{x}} = \lambda p_1, \quad \frac{1}{2} \sqrt{\frac{x}{y}} = \lambda p_2 \implies \frac{y}{x} = \frac{p_1}{p_2},$$

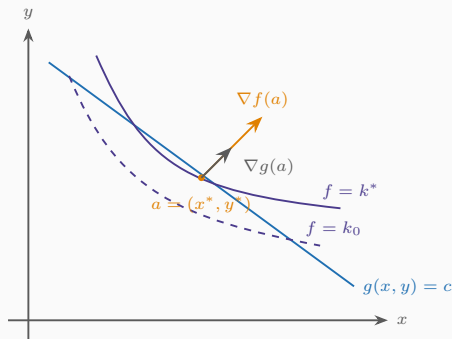
# Interprétation du multiplicateur

## Prix implicite (shadow price)

En paramétrant le niveau des contraintes  $g_j(x) = R_j$  et en notant  $F(R) = f(x^*(R))$  la valeur optimale, on a, sous les conditions de régularité usuelles :

$$\lambda_j^* = \frac{\partial F(R)}{\partial R_j}.$$

Le multiplicateur mesure la variation de l'objectif optimal pour une unité supplémentaire de ressource  $j$  — nul si la contrainte est superflue, élevé si elle pénalise fortement l'optimum.



## Application en sciences économiques : le consommateur

Reprenons  $U(x, y) = \sqrt{xy}$  sous  $p_1x + p_2y = R$ . Le multiplicateur optimal  $\lambda^*$  s'interprète comme l'utilité marginale du revenu :

$$\lambda^* = \frac{\partial U(x^*(R), y^*(R))}{\partial R}.$$



## Hessienne partielle et conditions du second ordre

Soit  $\mathcal{L}$  de classe  $C^2$  et  $H_{\mathcal{L}}(x, \lambda) = \left( \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_i \partial x_j} \right)$  sa **hessienne partielle** (dérivées par rapport aux  $x_i$  seulement). En un point critique  $(x^*, \lambda^*)$  :

- $H_{\mathcal{L}}(x^*, \lambda^*)$  définie positive  $\Rightarrow$  **minimum local lié** ;
- $H_{\mathcal{L}}(x^*, \lambda^*)$  définie négative  $\Rightarrow$  **maximum local lié** ;
- $H_{\mathcal{L}}(x, \lambda^*)$  semi-définie positive  $\forall x \in D \Rightarrow$  **minimum global lié** ;
- $H_{\mathcal{L}}(x, \lambda^*)$  semi-définie négative  $\forall x \in D \Rightarrow$  **maximum global lié**.

Contrairement aux extrema libres, une hessienne **indéfinie** ne permet ici **aucune** conclusion.

## Retour à l'exemple : un optimum global via la semi-définie

Pour  $U(x, y) = \sqrt{xy}$  ci-dessus, on calcule  $H_{\mathcal{L}}(x, y) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4}x^{-3/2}y^{1/2} & \frac{1}{4}x^{-1/2}y^{-1/2} \\ \frac{1}{4}x^{-1/2}y^{-1/2} & -\frac{1}{4}x^{1/2}y^{-3/2} \end{pmatrix}$ , dont le déterminant est **nul** sur tout  $D = \{x > 0, y > 0\}$  : elle est **semi-définie négative** partout — pas seulement au point critique. On conclut donc à un **maximum global lié**, cohérent avec le caractère concave (mais non strictement) de la racine du produit  $\sqrt{xy}$ .

## Extrema liés : contraintes d'inégalité

---

## Vocabulaire

Pour une contrainte  $g(x) \leq 0$  en un point admissible  $a$  :

- elle est **saturée** (active) si  $g(a) = 0$  – la frontière est atteinte;
- elle est **non saturée** si  $g(a) < 0$  – localement sans effet sur l'optimum.

Un point  $a$  est **régulier** si la jacobienne des contraintes **saturées** en  $a$  est de rang maximum; sinon il est **singulier**, et automatiquement retenu comme candidat.

## Intuition

Une contrainte non saturée peut être **ignorée** au voisinage de l'optimum : tout se passe comme si elle n'existait pas. Seules les contraintes saturées influencent la condition d'optimalité.

### Exemple : extrema sur un disque fermé

Optimiser  $f(x, y) = x + y - 1$  sous  $x^2 + y^2 \leq 1$ . Comme  $\nabla f = (1, 1) \neq (0, 0)$  partout, il n'y a **aucun point critique intérieur** : les candidats sont sur le bord  $x^2 + y^2 = 1$ . Le lagrangien associé,  $\mathcal{L} = x + y - 1 - \mu(x^2 + y^2 - 1)$ , donne  $x = y = \frac{1}{2\mu}$ , d'où, avec la contrainte, deux candidats :  $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$  et  $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ . Le domaine (disque fermé) est **compact** : Weierstrass garantit l'existence d'un maximum et d'un minimum globaux, atteints respectivement en  $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$  (valeur  $\sqrt{2} - 1$ ) et  $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$  (valeur  $-\sqrt{2} - 1$ ).

## Conditions de Kuhn-Tucker (maximisation)

Pour maximiser  $f(x)$  sous  $g_i(x) \leq 0$  ( $i = 1, \dots, p$ ) et, le cas échéant,  $h_k(x) = 0$  ( $k = 1, \dots, m$ ), avec lagrangien  $\mathcal{L} = f(x) - \sum_i \mu_i g_i(x) - \sum_k \lambda_k h_k(x)$ , un optimum  $a$  en un point **régulier** vérifie :

$$\mu_i \geq 0, \quad \nabla_x \mathcal{L}(a, \mu, \lambda) = 0, \quad \mu_i g_i(a) = 0 \quad (\text{conditions d'exclusion}).$$

## Lire la condition d'exclusion

$\mu_i g_i(a) = 0$  signifie : **soit** la contrainte  $i$  est saturée ( $g_i(a) = 0$ ), **soit** son multiplicateur est nul ( $\mu_i = 0$ ). Si **aucune** contrainte n'est saturée en un extremum, tous les  $\mu_i$  s'annulent et le théorème se réduit à la condition des extrema libres ; si **toutes** les contraintes actives le sont sous forme d'égalité, on retrouve le théorème de Lagrange. Kuhn-Tucker **généralise** ainsi les deux résultats précédents.

### Retour à l'exemple, via Kuhn-Tucker

Reprenons  $f(x, y) = x + y - 1$  sous  $x^2 + y^2 \leq 1$ , avec  $\mathcal{L} = x + y - 1 - \mu(x^2 + y^2 - 1)$ . La condition d'exclusion  $\mu(x^2 + y^2 - 1) = 0$  exclut  $\mu = 0$  (impossible avec  $\nabla f \neq 0$ ) : la contrainte est **nécessairement saturée**, ce qui ramène le problème à l'égalité  $x^2 + y^2 = 1$  déjà résolue — retrouvant les deux mêmes candidats, avec  $\mu = \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$  au maximum.

### Application en sciences économiques : solution de coin

Consommateur maximisant  $U(x, y)$  sous  $p_1x + p_2y \leq R$ ,  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$ . Si le bien  $y$  procure une utilité marginale trop faible dès  $y = 0$ , la contrainte  $y \geq 0$  est **saturée** :  $y^* = 0$  (solution de coin), et son multiplicateur est **strictement positif**. C'est l'outil qui traite proprement les biens non consommés — un cas que Lagrange seul (contraintes d'égalité) ne peut pas capturer.

### Application en sciences économiques : capacité de production

Une firme minimise son coût  $C(K, W)$  sous  $f(K, W) \geq \bar{q}$  (niveau de production imposé) et  $K \leq \bar{K}$  (capacité en capital limitée). Si  $\bar{K}$  n'est pas contraignante, son multiplicateur est nul et le problème se résout comme si la contrainte de capacité n'existait pas; si elle **sature**, le multiplicateur mesure le **coût marginal de la capacité manquante** — une information clé pour décider d'investir.

## Synthèse

---



## L'essentiel du chapitre 5

- **Extrema libres** : candidats = points critiques ( $\nabla f = 0$ ); hessienne définie/indéfinie tranche en local; concavité/convexité  $\Rightarrow$  optimum global directement.
- **Lagrange** (contrainte d'égalité) : point critique du lagrangien  $\mathcal{L} = f - \sum \lambda_j g_j$ ; hessienne partielle pour classer;  $\lambda^*$  = prix implicite (sensibilité à la contrainte).
- **Kuhn-Tucker** (contrainte d'inégalité) : ajoute  $\mu \geq 0$  et la condition d'exclusion  $\mu g = 0$  – généralise à la fois les extrema libres et le théorème de Lagrange, et traite proprement les solutions de coin.

## Fin du parcours

Ces cinq chapitres — des ensembles de nombres à Kuhn-Tucker — couvrent l'essentiel des outils d'analyse utilisés dans le reste du cursus : microéconomie (théorie du consommateur et du producteur), macroéconomie, et économétrie.